MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	/ 10	Génétique (dihybridisme) · Immunologie

Consignes : Le raisonnement génétique doit être présenté clairement (génotypes, gamètes, échiquier de croisement).

Partie 1 — Génétique : le niébé de Korhogo (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1 pt · d) 1,5 pt

Chez le niébé cultivé dans la région de Korhogo, deux caractères sont étudiés. La graine **lisse (L)** domine la graine **ridée (l)** ; le tégument **blanc (B)** domine le tégument **brun (b)**. Les deux gènes sont portés par des chromosomes différents.

On croise deux plants double hétérozygotes : $L/l\ B/b \times L/l\ B/b$.

a. Détermine les génotypes des gamètes produits par chaque parent et leur proportion.

b. À l'aide d'un échiquier de croisement, donne la proportion de descendants à graines **lisses et blanches**.

c. Quelle est la proportion de descendants à graines **lisses et brunes** ?

d. On effectue un croisement-test du plant $L/l\ B/b$ avec un plant double récessif $l/l\ b/b$. Donne les proportions des quatre phénotypes obtenus.

✓ CORRIGÉ

a) Brassage interchromosomique : chaque parent produit 4 types de gamètes équiprobables : LB, Lb, lB, lb — **chacun à 25 %**.

b) Échiquier 4 × 4 : le phénotype [lisse, blanc] correspond au génotype $L_B_$: $\frac{9}{16}$ **des descendants**.

c) Le phénotype [lisse, brun] = $L_\ b/b$: $\frac{3}{16}$.

d) Croisement-test : le parent récessif ne produit que des gamètes lb. Les descendants reflètent les 4 gamètes du parent testé : $\frac{1}{4}$ **[lisse, blanc]** · $\frac{1}{4}$ **[lisse, brun]** · $\frac{1}{4}$ **[ridé, blanc]** · $\frac{1}{4}$ **[ridé, brun]**.

Partie 2 — Immunologie : Vrai ou Faux (4 pts) 4 × 1 pt

Écris le numéro de l'affirmation suivi de « Vrai » ou de « Faux », avec une justification d'une phrase.

N°	Affirmations
1	Les anticorps sont produits par les lymphocytes B.
2	Le VIH infecte et détruit principalement les lymphocytes T4.
3	La vaccination confère une immunisation passive immédiate.
4	La phagocytose est un mécanisme de l'immunité innée non spécifique.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Les LB activés (plasmocytes) sécrètent les anticorps — immunité à médiation humorale.
2. **Vrai.** Le VIH cible les LT4 (CD4+), dont la destruction provoque l'immunodéficience (SIDA).
3. **Faux.** Le vaccin stimule la production propre d'anticorps et de cellules mémoires : c'est une immunisation **active** (la sérothérapie, elle, est passive).
4. **Vrai.** La phagocytose (macrophages, polynucléaires) agit contre tout corps étranger sans spécificité : c'est l'immunité innée.